楽曲中の時間推移に応じた音楽ジャンル分析システムの開発

福知山公立大学 情報学部情報学科

32145037　金梨沙

指導教員　橋田光代

提出日　2025 年 1 月 31 日

目次

1 はじめに 1

2 先行研究 1

3 研究概要 1

3.1 楽曲データベース 2
3.2 楽器構成の抽出 2
3.3 音楽ジャンルの一致率分析 3
3.4 インターフェース 4

4 検証 4

5 今後の課題 6

6 おわりに 7

A.1 楽曲データベース 8

図目次

1 システム構成図 1
2 音声ファイル分割のフローチャート 2
3 楽器構成の抽出におけるフローチャート . . 3
4 音楽ジャンルの一致率計算のフローチャート 4
5 ヒストグラム表示のフローチャート 5
6 出力されるグラフの例 5
7 音声ファイル入力の画面 5
8 解析完了時の画面 5
9 EMPIRE の jazz ヒストグラム 6
10 EMPIRE の rock ヒストグラム 6
11 EMPIRE の classic ヒストグラム 7

表目次

1 システムで扱う楽器名の一覧 3
2 データベース（一部のみ．詳細は付録 A.1 を参照） 3
3 実際の楽器構成と本システムで抽出された楽器構成 6
A·1 楽曲データベースの詳細 8

1. はじめに

近年インターネットの普及に伴い音楽の楽しみ方が大きく変化している．従来では CD を購入してプレイヤーで楽しむことが一般的であったが，近年はインターネット配信で楽しむ人が増加している．各音楽配信サイトなどでは，ユーザの嗜好に合った楽曲の検索を容易にするために楽曲を音楽ジャンル別で分類されることが多くみられる．

しかし，楽曲のジャンルは時系列で変わっていくのではないだろうか？

例として，「Mrs. GREEN APPLE」の「ライラック」[1] があげられる．この楽曲は，冒頭約 10 秒間でギターにエフェクトを加えた電子音が流れる．しかし，その後同じフレーズをドラムやギターの音色で構成する．これにより，電子音のような音色では感じることのなかったロックミュージックの印象を抱かせるものとなっている．このように，聴取する箇所によって抱く印象が異なる楽曲が存在すると考える．

また，音楽ジャンル解析は古くから数多くの研究が行われており，近年では主要な研究テーマの 1 つとして扱われている．しかし，これらの大半は 1 つの楽曲を 1 つの音楽ジャンルに分類するものである．このような音楽ジャンルの分類方法では，楽曲内における音楽ジャンルの変化の識別が困難であると考える．

そこで本研究では，数ある音響特徴量の中でも音色に着目し，対象楽曲の楽器構成から音楽ジャンルの変化を時系列で表示するシステムを提案することを目的とする．

2. 先行研究

現在まで，音楽ジャンル解析に関する研究は数多く行われている．楽曲のパート編成やピッチ，音長，リズムパターン，音色，リズム特性などといった特徴量を対象とした研究がある．

土橋らは音響信号の中でもベースパートに着目し，ベースパートの特徴量，音色，リズムを用いた音楽ジャンル推定を行っている [2]．また，鈴木らは旋律パートのみを用いて音楽ジャンル判別を行うための新たな特徴量を提案し，その有効性を検証している [3]．

Basili ら [4] は MIDI データから楽曲のパート編成やピッチ，音長といった高次の特徴量を抽出し，機械学習アルゴリズムを用いて音楽ジャンルを分類している．

また，楽器構成の抽出を応用した研究も行われている．

卓見ら [5] らは，楽器編成を自動認識し，それを用いて楽曲を探索するための手法を開発している．楽器編成の認識方法には畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用し，既存の方法よりも高精度な認識が達成された．

Yoonchang Han ら [6] は，畳み込みニューラルネットワーク（ConvNet）を使用して，ポリフォニック音楽の音源から主要楽器を識別する方法を提案している．なお，ポリフォニック音楽とは複数の楽器が同時に演奏される音楽である．畳み込み層とプーリング層を繰り返し使用した ConvNet を採用し，結果として，ConvNet は精度と再現率において従来の手法を上回っている．

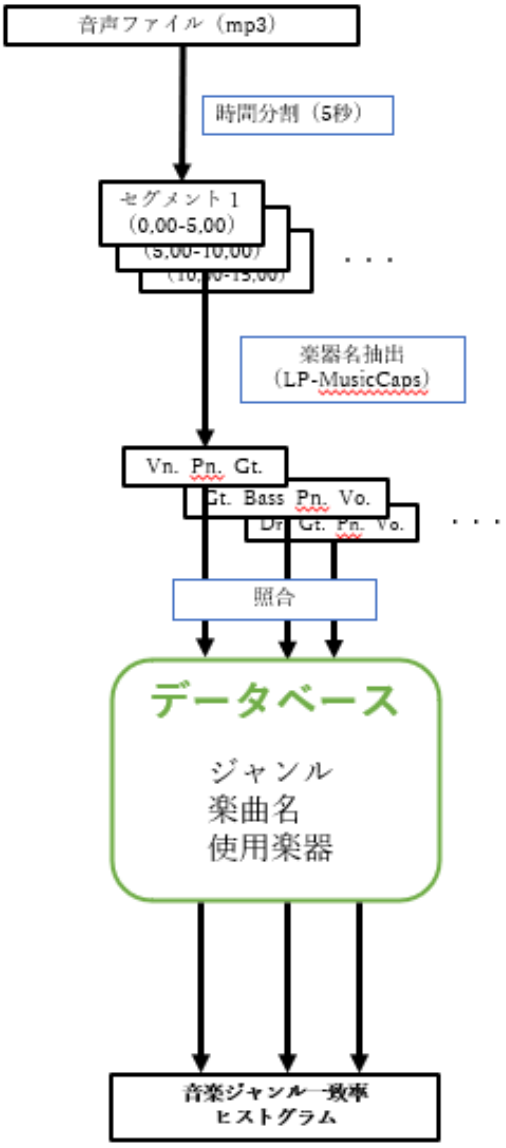


図 1: システム構成図

上記で記した研究は 1 つの楽曲に対して 1 つのジャンルを判別するものであり，従来はこの判別方法が典型であった．しかし，本研究では楽曲を時間で区切ることにより，楽曲内の音楽ジャンルの変化を可視化することが可能となる．

3. 研究概要

図 1 に，提案システムのシステム構成を示す．

入力は，MP3 形式の音響信号とする．入力音声に対し，

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

機械学習モデルを用いて楽器構成を抽出する．次に，抽出された楽器構成に対してデータベースとの照合を行い，ジャンルの一致率を算出する．分析結果はジャンルごとにグラフとして視覚化する．

3.1 楽曲データベース

音楽ジャンル分析には，独自に収集したデータセットを使用する．jazz，classic，rock の３ジャンルを対象とし，各ジャンル 50 曲，合計 150 曲の楽曲を選定した．使用楽曲は，音楽配信サービス Spotify[7] にて各ジャンルの名盤を検索し，人気順で選定した．また，正確なジャンル分類を保証するため，Apple Music および Amazon Music のジャンル情報とも一致する楽曲のみを選定した．

収録する楽曲情報は楽曲名，音楽ジャンル，使用楽器である．

Spotify を主なデータソースとし，スコアや楽曲クレジット情報を元に使用されている楽器構成を抽出した．一部の楽曲についてスコア（総譜）や詳細な楽曲クレジット情報が不足している場合には，聴取による推定や補足を行った．ソフトウェア音源を使用して楽器の音色を再現している楽曲については，再現している楽器として抽出した．また，エフェクトがかかっており元の楽器の音色が判別できない音や，コンピュータで作成された音源のため楽器の音と判別できない音がある．これらの楽器は一律に電子音（シンセサイザ委）とした．

本システムで使用する楽器名を**表 1** に示す．

作成したデータベースの一部を**表 2** に示す．

3.2 楽器構成の抽出

まず，入力音声ファイルを３秒ごとのセグメントに分割する．

音声ファイル分割のフローチャートを**図 2** に示す．

データベースの楽曲において，楽器の変動が最も多い楽曲を分析した．その結果，最も早く楽器構成が変化するのが３秒間であった．また，分割秒数を短時間にすると楽器構成の抽出精度が低下した．これらの理由から，分割秒数は３秒とした．

次に，各セグメントに対し，楽器構成を抽出する．

楽器構成の抽出におけるフローチャートを**図 3** に示す．

楽器の抽出には，Pretrained Audio Neural Networks (PANNs)**?** を活用し，畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を基盤とするモデル Cnn14_DecisionLevelMax を用いて楽器分類を行う．Pretrained Audio Neural Networks (PANNs) とは，大規模データセットである AudioSet で事前学習された音響イベント分類用のニューラルネットワークである．CNN ベースのアーキテクチャを持ち，音響特徴量を抽出し，分類や特徴量として利用できる．PANNs の一種で，音響イベント分類のために設計された CNN モデルである．最大プーリング (Max Pooling) を採用して最も強い音響特徴量を反映することで，分類精度を向上させている．

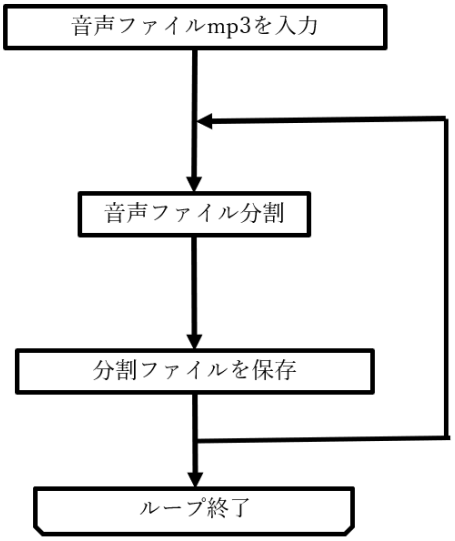


図 2: 音声ファイル分割のフローチャート

対象とする入力音源は mp3 ファイルである．楽器分類に適した形に前処理を施した後，モデルによる推論を行う．その後，各楽器の各進度を計算しながら最終的な構成を決定する．

PANNs は 32kHz のサンプリングレートを前提として訓練されている．そのため，入力音声ファイルの前処理では入力音声を 32kHz にリサンプリングする処理を行う．また，不要なノイズの低減と，高周波成分の協調，打楽器成分の分離のために，ノイズ除去および高周波・低周波フィルタの適用を行う．さらに，標準偏差に基づく正規化を行い，音量バランスを調整することで，音響特徴の抽出精度を向上させる．これにより，不要な雑音や音量変化の影響を受けにくくなる．

上記の処理後の音声データを PANNs に入力し，50 回の反復推論を実施して結果の安定化を図る．これにより，少ない反復推論では検出されなかった bass が検出された．この推論結果として，527 クラスに分類された楽器・音響ラベルの各進度スコアが得られる．

この出力を基に，特定の楽器に対応するラベルを抽出し，あらかじめ設定したしきい値と比較することで，最終的な楽器構成を決定する．しきい値はデータベースの音源をもとに，それぞれの分類結果に適したしきい値を設定した．

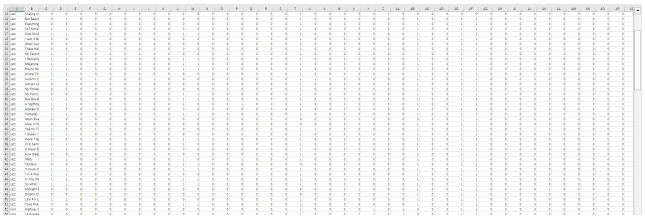
以上の処理によって抽出された楽器構成リストは，入力音声ファイルと同名のフォルダ内にテキストファイルとして保存される．この楽器抽出方法は，精度の向上を図るために処理時間が長くなるという課題がある．楽器構成リストをテキストファイルとして保存することで，二度目に音

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

表 1: システムで扱う楽器名の一覧

カテゴリ	楽器名
弦楽器	バイオリン，チェロ，ヴィオラ，コントラバス，ギター， エレキギター，アコースティックギター，ベース，ハープ，マンドリン
木管楽器	フルート，ピッコロ，クラリネット，オーボエ， ファゴット，サックス，トラヴェルソ，コーラングレ
金管楽器	トランペット，コルネット，トロンボーン，バストロンボーン， チューバ，ユーフォニアム，ホルン
打楽器	ドラム，ティンパニ，シンバル，グロッケンシュピール，コンガ， バスドラム，スネアドラム，タムタム，タンバリン， シロフォン，ベル，マラカス，ウッドブロック，カスタネット
鍵盤楽器	ピアノ，オルガン，ハープシコード
電子楽器	キーボード，シンセサイザ
その他	ボーカル，コーラス，電子音，ホイッスル

表 2: データベース（一部のみ．詳細は付録 A.1 を参照）



楽ジャンル推定を行う場合の楽器抽出処理が不要となる．これにより，過去に音楽ジャンル推定を行った楽曲の処理時間を短縮することが出来る．

以上の処理をすべてのセグメントに対して行い，時間ごとの楽器構成を抽出する．

3.3 音楽ジャンルの一致率分析

本研究では，各ジャンルの中で対象楽曲がジャンル G である確率を，「ジャンルの一致率」と定義する．

抽出した楽器情報を用い，データベースと照合しながら各ジャンルに対する一致率を算出する．具体的には，ジャンルごとの楽器出現頻度を用いた重み付けを行い，検出された楽器の出現確率を基にジャンルごとの確率を計算する．この際，各楽器の出現頻度に対する対数変換を施すことで，対象楽器の寄与度を調整しつつ，一般的な楽器の影響を適切に反映するよう工夫した．

音楽ジャンルの一致率計算のフローチャートを**図 4** に示す．

以下で計算式とともに計算手順を記述する．

(1) 楽器ごとの重み計算

音楽ジャンルを識別するために有効な楽器は，特定のジャンルに特有の楽器である．つまり，どのジャンルにも頻出する楽器ではなく，特定のジャンルでのみ頻出する楽器が音楽ジャンルの識別において重要である．そこで，楽器の出現頻度に基づく重み付けを行うことで，各ジャンルに及ぼす楽器の影響を考慮する．

ジャンル G における楽器 i_k の平均出現確率 $P(i_k|G)$ は，

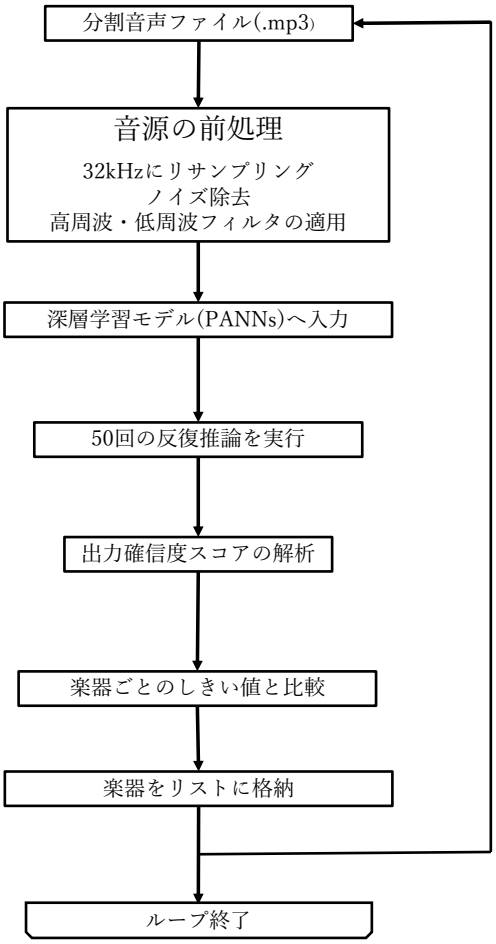


図 3: 楽器構成の抽出におけるフローチャート

データセット内の楽曲における該当楽器の平均値として定義される．

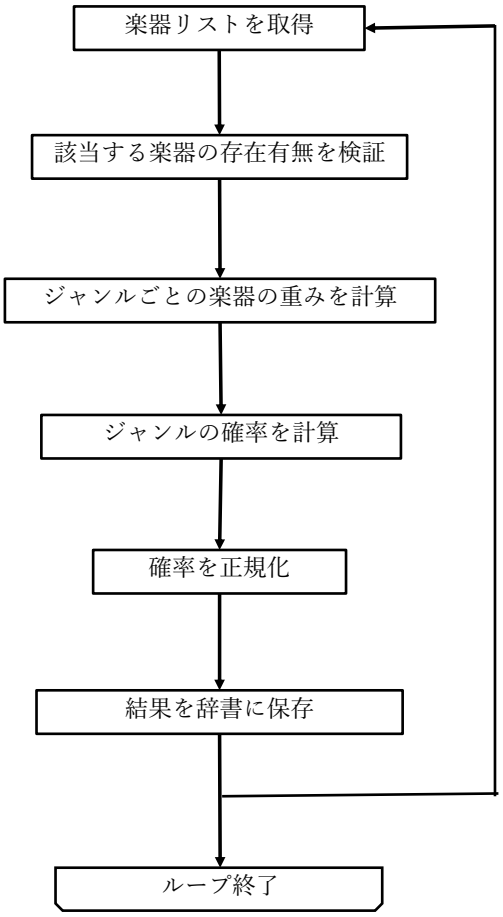


図 4: 音楽ジャンルの一致率計算のフローチャート

$$P(i_k|G) = \frac{1}{N_G}\sum_{j=1}^{N_G} x_{j,i_k} \tag{1}$$

x_{j,i_k} は楽曲 j における楽器 i_k の有無，N_G はジャンル G に属する楽曲の総数である．

ジャンル G の重みは以下のように定義する．

$$w_{i_k,G} = \log\left(\frac{N_G + 1}{\sum_{j=1}^{N_G} x_{j,i_k} + 1}\right) \tag{2}$$

(２) 確率推定

対象楽曲の楽器リスト I が与えられたとき，各ジャンル G での事後確率 $P(G|I)$ を以下のように求める．

$$P(I|G) \propto \prod_{i_k \in I} P(i_k|G)^{w_{i_k,G}} \tag{3}$$

各楽器の確率に対して重み $w_{i_k,G}$ を指数として乗算することで，楽器の重要度が考慮される．さらに，ゼロ除算を防ぐために各確率値には小さい平滑化パラメータ ϵ を適用する．

$$P(i_k|G) = \max(P(i_k|G), \epsilon), \quad \epsilon = 10^{-6} \tag{4}$$

(３) 正規化

上記の計算により，各ジャンルの未正規化確率 $P(G|I)$ が求まる．最終的な確率分布を得るために，すべてのジャンルの確率を合計し，正規化する．

$$P'(G|I) = \frac{P(I|G)}{\sum_{G'} P(I|G')} \tag{5}$$

$P'(G|I)$ は最大値を 1.0 として，数値が大きいほど一致度が高いことを示す．$P'(G|I)$ をパーセント表記に変換し，小数点以下２桁までで表示する．

$$P_{\text{percent}}(G|I) = \lfloor P'(G|I) \times 100 \rfloor / 100 \tag{6}$$

上記の処理をセグメントごとに各ジャンルに対して行う．

さらに，与えられたジャンル一致率をもとに，時間セグメントごとにジャンルの一致率を視覚化する．本システムでは，各セグメントにおけるジャンル確率の分布を比較し，一致率の高いジャンルを特定するためにヒストグラムを用いた．各セグメントごとのジャンル確率を棒グラフとして表示し，最も確率の高いジャンルを赤色，それ以外のジャンルを青色で表現することで，ジャンルの優勢性を明確に示すよう設計している．また，各バーの上部には一致率の数値を記載し，視認性を向上させている．

ヒストグラム表示のフローチャートを**図 5** に示す．

この可視化分析により，時間経過に伴うジャンルの推移や，各セグメントにおけるジャンルの優位性を詳細に評価することが可能となる．**図 ??**はグラフ例である．

3.4 インターフェース

本システムは情報学の知識や音楽知識のないユーザも対象としている．そのため，ユーザが音声ファイルの入力を安易に行えるような GUI を作成した．

図 ??で音声ファイルを入力する．また，ヒストグラム表示までの全処理が終了すると**図 ??**が表示され，処理が完了したことをユーザに知らせる．

4. 検証

入力する楽曲は snowman の「EMPIRE」冒頭 1 分 19 秒を使用する．

この楽曲はモーツァルト作曲「交響曲第 25 番ト短調 K.183」の第一楽章をサンプリングした楽曲であり，イントロと呼ばれる冒頭部分ではサンプリング元楽曲の冒頭部分である第一楽章の第一主題が流れ，その後ロック調のメロディで構成される．また，間奏部分においてもサンプリング元楽曲が流れており，classic と jazz の要素が時間水位に伴い混在する楽曲となっている．このように本楽曲は時

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

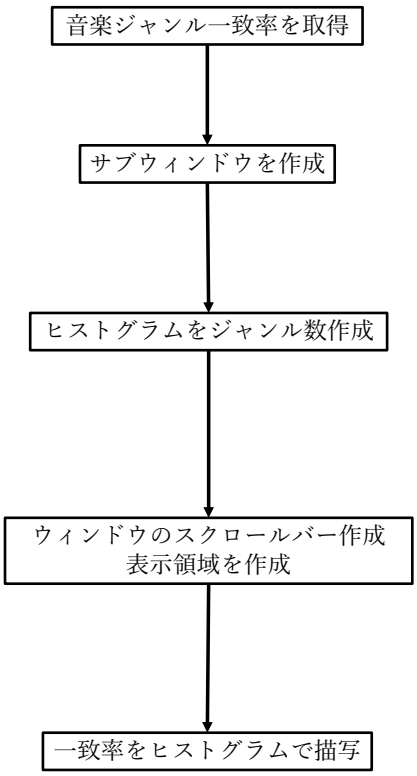


図 5: ヒストグラム表示のフローチャート

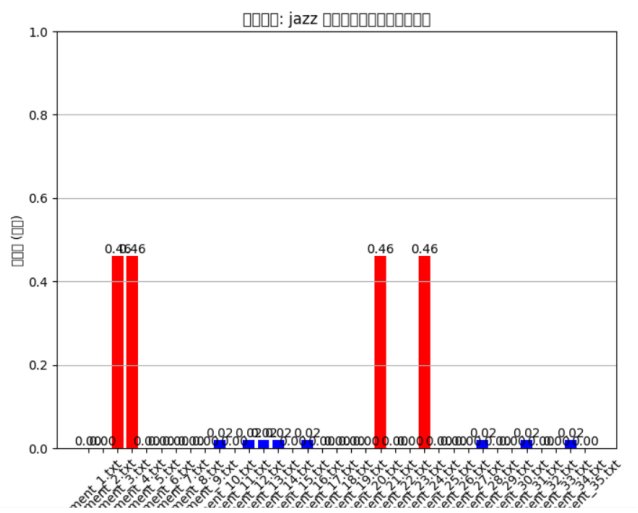


図 6: 出力されるグラフの例

間遷移に伴いジャンルが変化しているため，システムの検証に適していると考えた．

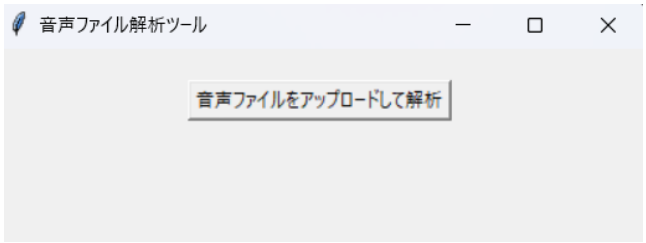


図 7: 音声ファイル入力の画面

図 8: 解析完了時の画面

実際の楽器構成と本システムで抽出された楽器構成を**表 3** に示す．

使用した分類モデルは’voice’ や’vocal’ といった分類は出来るが，’backing vocal’ を抽出することは困難であった．そのため，実際は’vocal’ が使用されているセグメントのほとんどで’backing vocal’ も使用されているが，抽出された楽器構成では’backing vocal’ が検出されていないという結果となった．’backing vocal’ の抽出が困難な理由として，’backing vocal’ の音色は声楽であり，PPANs では’vocal’ と区別することが出来ないためだと考えられる．

しかし，データベースを見ると’backing vocal’ は，’vocal’ が使用されている楽曲のほとんどで使用されている．そのため，自音楽ジャンルの一致率を算出するうえで重要な要素とならないと考える．

また，今回の結果から’oboe’ といった音響特徴の識別が困難な楽器は抽出することが困難であると考えられる．その他の楽器に関しては高い楽器抽出精度といえる．

次に，音楽ジャンル一致率を可視化したヒストグラムを，**図 ??**，**図 ??**，**図 ??**に示す．

抽出された楽器構成リストから，segment1 から segment4，segment7，segment9，segment10，segment14 から segment27 は，弦楽器である’violin’ と’cello’ が含まれている．弦楽器はデータベースの中で classic に多く使用されており，classic の音楽ジャンル一致率が高くなると考えられる．

また，segment3，segment4，segment9，segment14 から segment27 には’horn’ が含まれている．’horn’ は，データベースの中で classic のみに使用されている楽器である，classic の音楽ジャンル一致率がもっとも高くなるセグメントであると考えられる．

出力されたヒストグラムは，この考察と一致しており，音楽ジャンルの一致率計算方法は適切であるといえる．

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

表 3: 実際の楽器構成と本システムで抽出された楽器構成

セグメント名	実際の楽器構成	抽出された楽器構成
segment1	synth, violin, viola, cello	synth, violin, cello, horn, bass
segment2	synth, vocal, violin, viola, cello, drum	synth, vocal, violin, cello, drum
segment3	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, drum	synth, vocal, violin, cello, horn, drum
segment4	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, drum	synth, vocal, violin, cello, horn, drum, bass
segment5	synth, vocal, backing vocal, drum	synth, vocal, drum
segment6	synth, vocal, backing vocal, drum, bass	synth, vocal, drum, bass
segment7	synth, vocal, backing vocal, drum, bass	synth, vocal, cello, drum, bass
segment8	synth, vocal, backing vocal, drum, bass	synth, vocal, drum, bass
segment9	synth, vocal, violin, viola, cello, backing vocal, drum, bass	synth, vocal, violin, cello, horn, drum, bass
segment10	synth, vocal, backing vocal, drum, bass	synth, vocal, drum, bass
segment11	synth, vocal, backing vocal, drum, bass	synth, vocal, drum, bass
segment12	synth, vocal, backing vocal, drum, bass	synth, vocal, violin, drum, bass
segment13	synth, vocal, backing vocal, drum, bass	synth, vocal, violin, drum, bass
segment14	vocal, violin, viola, cello, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment15	vocal, violin, viola, cello, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment16	synth, vocal, violin, viola, cello, backing vocal, drum	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment17	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment18	vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment19	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment20	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment21	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment22	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment23	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment24	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment25	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment26	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass
segment27	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass	synth, vical, violin, cello, horn, drum, bass

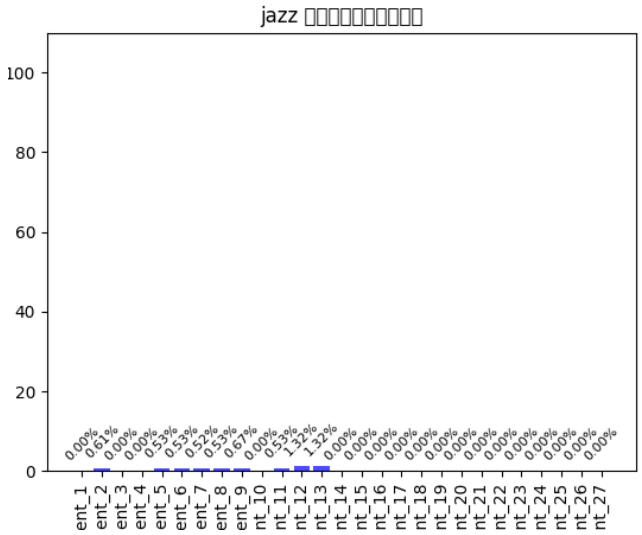


図 9: EMPIRE の jazz ヒストグラム

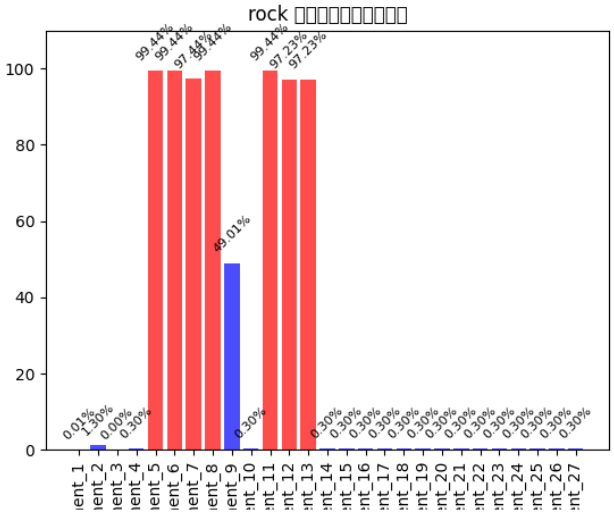


図 10: EMPIRE の rock ヒストグラム

5. 今後の課題

今回は 50 曲× 3 の 150 曲のデータベースを使用した．しかし，より正確かつ汎用性の高いシステムになるために，データベースの拡大が必要であると考える．

また，本システムでは楽器構成の抽出に音響分類モデル (PANNs) を使用した．その結果，’backing vocal’ と’oboe’ を抽出することが困難であった．これは，使用した分類モデルが’vocal’ と区別できないため，また，音響特徴量の識別が困難な楽器であったためと考えられる．今回のデータベースの規模であれば音楽ジャンルの一致率算出に大きな影響は無かったが，今後データベースを拡大していくにあたって影響が出てくる可能性がある．そのため，より高精度な機械学習モデルを使用するなど，楽器抽出の改善も今

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

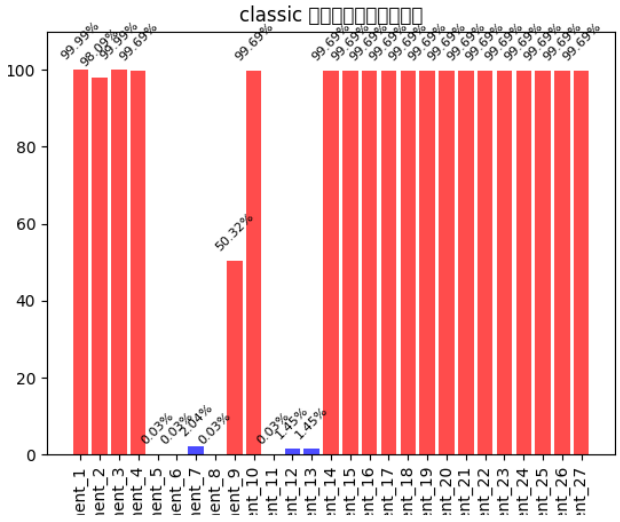


図 11: EMPIRE の classic ヒストグラム

後の課題であると考える．

6. おわりに

本研究では，楽曲中の時間推移に伴う音楽ジャンルの変化を分析・可視化するシステムを提案し，検証を行った．従来の 1 つの楽曲を 1 つの音楽ジャンルに分類する解析手法では捉えきれなかったジャンルの多様性に注目し，楽器構成の変化を時間軸に沿って解析することで，楽曲内でジャンルがどのように移り変わるかを可視化する新しいアプローチを示した．

提案システムでは，分割した入力音声データを，PANNs を用いて楽器推定を行ったうえで，抽出された楽器構成をデータベースと照合して各ジャンルの一致率を計算し，楽曲内のジャンル変遷を可視化することが可能となった．

システム検証の結果時間経過に伴うジャンルの変化が明確に示され，本システムが音楽ジャンルの動的分析に有効であることが確認された．一方で、’backing vocal’ や ’oboe’ など一部の楽器の識別が困難である課題も見られた．

今後の課題として，データベースの拡充によるジャンル分析の精度向上や，より高性能な機械学習モデルの適用により楽器抽出の精度向上があげられる．また，ユーザビリティの向上を図るためのインターフェース改良も検討すべき点である．

本研究は，音楽ジャンル解析における新たな視点を提供し，音楽の多様性を捉える手法の一端を示した．本システムが音楽理解の深化や楽しみ方の多様化に寄与することを期待する．

謝辞　本稿の執筆にあたり，指導教員である橋田光代准教授には研究の着想からシステム作成，論文執筆まで多くのご指導をくださった．心から深謝する．

参考文献

[1] Mrs. GREEN APPLE: ”ライラック” Official Music Video, https://www.youtube.com/watch?v=QjrkrVmC-8M (2024).

[2] 土橋 佑亮, 北原 鉄朗, 片寄 晴弘: 音響信号を対象としたベースラインからの音楽ジャンル解析，情報処理学会研究報告音楽情報科学（MUS）， Vol. 2008, No. 12 (2008-MUS-074), pp. 217–224 (2008). http://id.nii.ac.jp/1001/00055731/.

[3] 鈴木 崇也，長谷川 智史，穴田 一: メロディラインによるジャンル判別，情報処理学会研究報告音楽情報科学（MUS）， Vol. 2011-MUS-92, No. 3, pp. 1–6 (2011). http://id.nii.ac.jp/1001/00077636/.

[4] Basili 0001, R., Serafini, A. and Stellato, A.: Classification of Musical Genre: A Machine Learning Approach., *Proceedings of the 5th International Conference on Music Information Retrieval* (2004).

[5] 高橋卓見，深山覚，後藤真孝: INSTRUDIVE：楽器編成の自動認識に基づく楽曲探索システム，情報処理学会論文誌， Vol. 61, No. 4, pp. 777–788 (2020). https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/index.php?active_action=repository_view_main_i

[6] Han, Y., Kim, J. and Lee, K.: Deep Convolutional Neural Networks for Predominant Instrument Recognition in Polyphonic Music, *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, Vol. 25, No. 1, pp. 208–221 (2017).

[7] Spotify: Spotify - Web Player：すべての人に音楽を，https://open.spotify.com/intl-ja.

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

表 **A·1:** 楽曲データベースの詳細

ジャンル	アーティスト	楽曲数	収録時間	ファイル形式
J-POP	Various Artists	100	6:00:00	WAV

付　　録

A.1　楽曲データベース

本研究で使用した楽曲データベースは，J-POP の楽曲を中心に収録したものである．楽曲データベースの詳細を表 **表 A·1** に示す．

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan